TECHNIQUES D'INVESTIGATION NUMERIQUE AVANCEE

THEME DU PROJET

Résumé de la méthodologie du cours d'Investigation Numérique

ETUDIANTE

MAKEU TENKU STELY BELVA

Matricule
24P826

Filiere
Cybersécurité et Investigation Numérique

Niveau 4

ENCADREUR

Ing. THIERRY MINKA

Grade
Enseignant – ENSP

Departement
Département de Génie Informatique

Mars 2026

2025 – 2026

Le **Processus Investigatif Universel** (PIU) constitue un cadre méthodologique structuré, conçu pour conduire toute investigation – individuelle, organisationnelle ou judiciaire – de manière rigoureuse, traçable et juridiquement défendable. Son architecture modulaire repose sur **cinq phases séquentielles**, **dix-sept étapes opérationnelles** et **trois points de contrôle qualité** (Quality Gates), chaque étape étant déclinable selon trois niveaux de profondeur : minimal, standard et avancé, calibrés en fonction de la criticité du cas.

Objectifs

Objectifs fondamentaux du PIU :

- Établissement factuel objectif et reproductible
- Préservation de l'intégrité probatoire à chaque étape
- Traçabilité complète permettant l'audit indépendant
- Production de conclusions résistantes à la contestation contradictoire

Architecture du Processus en Cinq Phases

Phase 1 – Initialisation (E1–E3). Cette phase établit la recevabilité de la demande investigative. Elle comprend l'évaluation préliminaire de la demande (E1), la décision formelle d'engagement matérialisée par un mandat d'investigation (E2), et la planification opérationnelle (E3). Le **Quality Gate 1** valide la disponibilité des ressources, la clarté du périmètre et l'opérationnalité des outils avant tout démarrage effectif.

Phase 2 – Acquisition et préservation (E4–E6). Cette phase constitue la base probatoire de l'investigation. La collecte systématique des éléments (E4) s'effectue selon des protocoles documentés, incluant horodatage et identification de l'opérateur. La sécurisation (E5) applique le principe 3-2-1 (trois copies, deux supports, une localisation distincte) avec calcul d'empreintes cryptographiques (SHA-256 minimum). La cartographie des parties prenantes (E6) établit la matrice relationnelle complète. Le **Quality Gate 2** certifie l'intégrité et la recevabilité juridique du corpus probatoire.

Phase 3 – Investigation analytique (E7–E10). Phase centrale du processus, elle mobilise la collecte testimoniale (E7), la génération d'au moins cinq hypothèses distinctes (E8) – incluant obligatoirement une hypothèse nulle et des hypothèses improbables –, la confrontation systématique hypothèses/preuves via une matrice de compatibilité (E9), la **falsification active** inspirée du principe épistémologique de

Popper (E9bis), et la validation multi-méthodes des conclusions (E10). Le **Quality Gate 3** conditionne la progression ; les itérations de cette phase (retours vers E4–E6 ou E7–E10) constituent une caractéristique normale et souhaitable d'une investigation rigoureuse.

Phase 4 – Formalisation et transmission (E11–E13). Le dossier consolidé s'organise en cinq volumes (synthèse, analyses, preuves, témoignages, annexes). Le rapport final adopte une structure tripartite : synthèse exécutive (2–4 pages), rapport technique (20–100 pages), dossier probatoire. La transmission s'effectue de manière sécurisée et traçable, avec bordereau signé et accusé de réception contresigné.

Phase 5 – Suivi post-transmission (E14–E17). Cette phase, essentielle en contexte contentieux, couvre la préparation à la défense contradictoire, la maintenance probatoire, l'analyse des contre-expertises et la clôture avec retour d'expérience (REX) documentant les enseignements pour les investigations futures.